คู่มือผู้ใช้

Smart Air ระบบอัจฉริยะทำนายค่าฝุ่น PM2.5

Smart Air Intelligent PM2.5 Prediction System

สารบัญ

1) Layout ของระบบ (System Layout) 1
1.1 Sidebar Menu 1
1.2 Header 1
1.3 Content Area 1
1.4 Footer 1
2) หน้า Home 1
2.1 ส่วนแนะนำระบบ (Welcome Section) 2
2.2 ปุ่มตรวจสอบแผนที่ (Check Map Button) 2
3) หน้า Map 2
3.1 หัวข้อ Air Quality Monitoring 3
3.2 แผนที่แสดงตำแหน่งข้อมูลคุณภาพอากาศ 3
3.3 แถบแสดงระดับคุณภาพอากาศ (Air Quality Level) 3
3.4 ตารางข้อมูลคุณภาพอากาศ (Air Quality Index Table) 3
3.5 ตัวเลือกการค้นหาและกรองข้อมูล 3
3.6 ระบบแบ่งหน้า (Pagination) 3
4) หน้า PM2.5 Timeline 4
4.1 หัวข้อ 7 Days Before & After PM2.5 4
4.2 การ์ดแสดงข้อมูลรายวัน (Daily PM2.5 Cards) 4
4.3 ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม (Three-Dot Menu) 4
5) หน้า Information – ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5 5
5.1 ส่วนแนะนำเกี่ยวกับ PM2.5 5
5.2 ส่วน “PM2.5 บอกอะไรเรา” 5
5.3 ส่วนข้อมูลพื้นฐานของ PM2.5 (PM2.5 Basics) 5
5.4 ส่วนข้อสังเกตด้านสุขภาพ 6
5.5 ส่วนแหล่งกำเนิดของ PM2.5 6
5.6 ส่วนระดับค่าฝุ่น PM2.5 (PM2.5 Levels) 6
5.7 ส่วนสิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ PM2.5 6
5.8 ส่วนคำแนะนำในการใช้งานข้อมูลในระบบ 6

1) Layout ของระบบ (System Layout)

Layout เป็นโครงสร้างหลักของหน้าจอที่ใช้ร่วมกันทุกหน้าในระบบ Smart Air โดยทำหน้าที่จัดวางองค์ประกอบหลักของเว็บไซต์ เช่น เมนูนำทาง ส่วนหัวของระบบ และพื้นที่สำหรับแสดงเนื้อหาของแต่ละหน้า องค์ประกอบของ Layout ประกอบด้วย

1.1 Sidebar Menu

ใช้สำหรับนำทางไปยังหน้าต่าง ๆ ของระบบ ประกอบด้วยเมนู Home Map Pollution Information ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่เมนูเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าการทำงานที่ต้องการได้

1.2 Header

แสดงชื่อระบบ AI SMART AIR เพื่อแสดงชื่อของระบบที่กำลังใช้งาน

1.3 Content Area

ใช้สำหรับแสดงเนื้อหาของแต่ละหน้า ได้แก่ หน้า Home, หน้า Map และหน้า Information

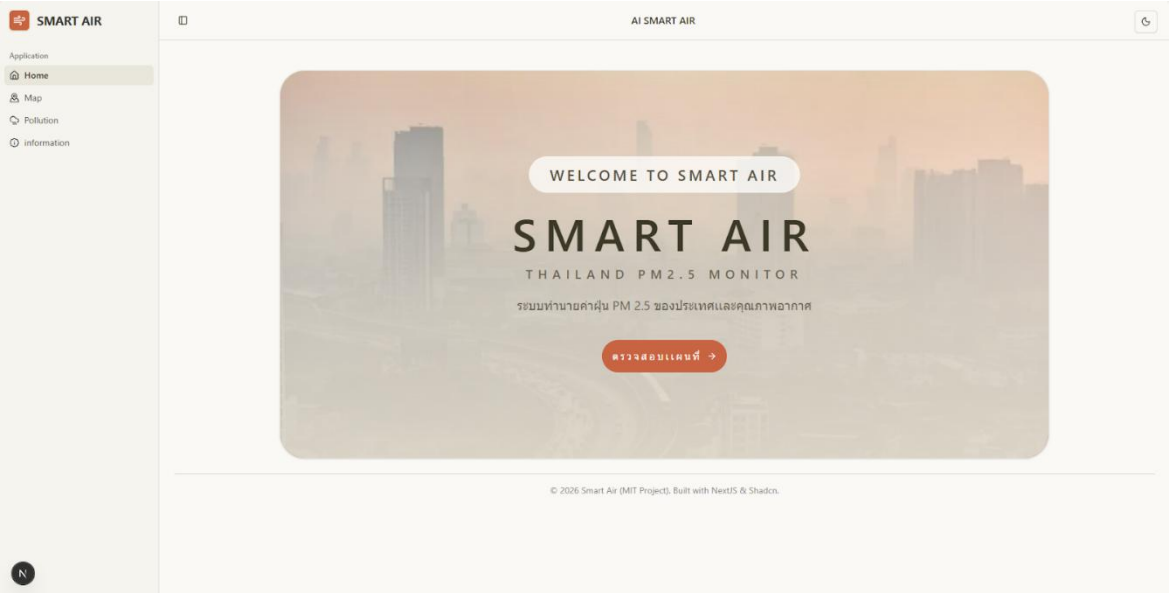
1.4 Footer

แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ของระบบ เช่น © 2026 Smart Air (MIT Project) และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

Layout นี้ช่วยให้ทุกหน้าของระบบมีโครงสร้างและรูปแบบการแสดงผลที่เหมือนกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ง่ายและมีความต่อเนื่อง

2) หน้า Home

เป็นหน้าเริ่มต้นของระบบ Smart Air ซึ่งทำหน้าที่แนะนำระบบและให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันหลักของระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลภาพรวมของระบบติดตามคุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM2.5 ภายในประเทศไทย องค์ประกอบของหน้าจอประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้



รูปที่ 1 หน้าจอหน้าแรก (Home) ของระบบ Smart Air

2.1 ส่วนแนะนำระบบ (Welcome Section)

เป็นส่วนหลักของหน้าจอ แสดงข้อความ WELCOME TO SMART AIR และชื่อระบบ SMART AIR – Thailand PM2.5 Monitor พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ว่าเป็นระบบสำหรับติดตามและพยากรณ์ค่าฝุ่น PM2.5 และคุณภาพอากาศ

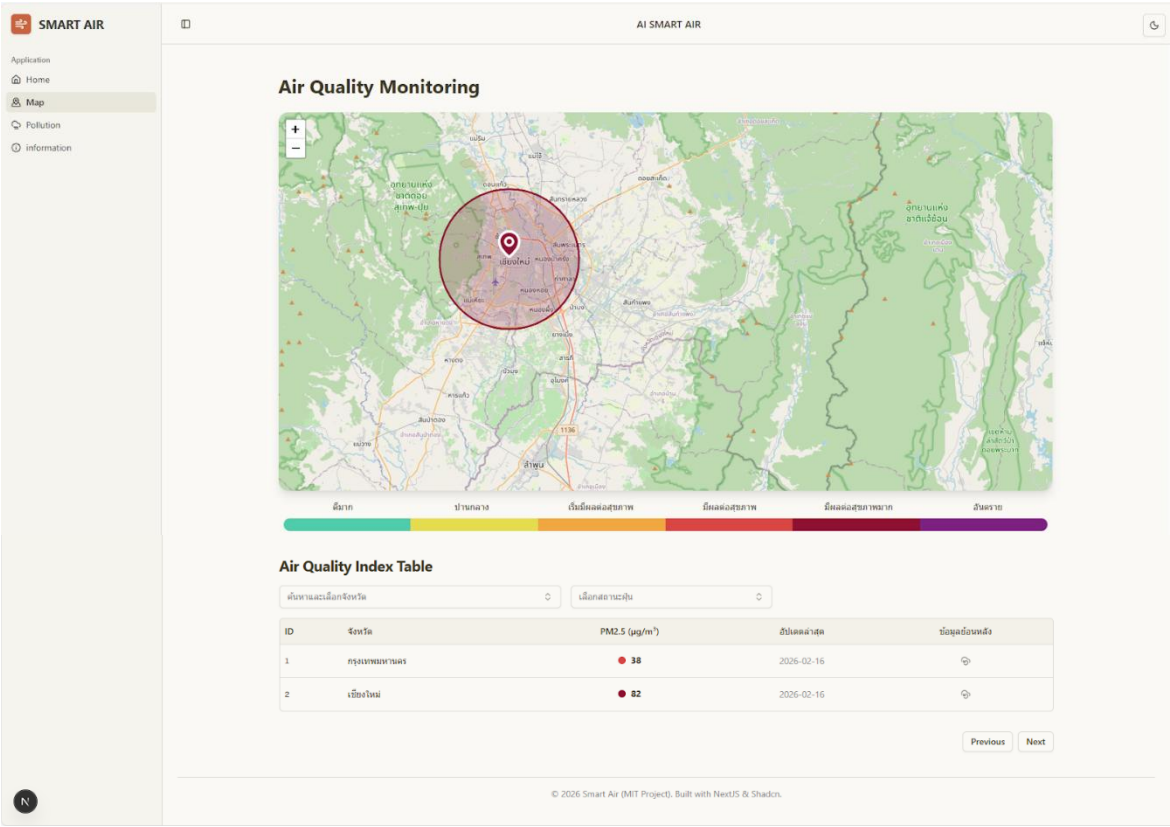
2.2 ปุ่มตรวจสอบแผนที่ (Check Map Button)

เป็นปุ่มสำหรับนำผู้ใช้งานไปยังหน้า Map เพื่อดูข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5 บนแผนที่ ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของระบบ

หน้า Home นี้มีหน้าที่เป็น จุดเริ่มต้นของการใช้งานระบบ โดยช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบและสามารถเข้าถึงฟังก์ชันสำคัญของระบบได้อย่างสะดวก

3) หน้า Map

เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศและค่าฝุ่น PM2.5 ในรูปแบบแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูตำแหน่งพื้นที่ที่มีการตรวจวัดค่าฝุ่นและระดับคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน โดยแผนที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น องค์ประกอบของหน้าจอประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ



รูปที่ 2 หน้าจอแผนที่ (Map) ของระบบ Smart Air สำหรับแสดงตำแหน่งค่าฝุ่น PM2.5

3.1 หัวข้อ Air Quality Monitoring

แสดงชื่อของหน้าจอเพื่อระบุว่าเป็นหน้าสำหรับตรวจสอบและติดตามคุณภาพอากาศผ่านแผนที่

3.2 แผนที่แสดงตำแหน่งข้อมูลคุณภาพอากาศ

แสดงแผนที่สำหรับดูตำแหน่งของพื้นที่ที่มีการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 โดยมีการแสดงตำแหน่งบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์ Marker และพื้นที่วงกลมเพื่อแสดงบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3.3 แถบแสดงระดับคุณภาพอากาศ (Air Quality Level)

แสดงช่วงระดับคุณภาพอากาศด้วยสีที่แตกต่างกัน แถบสีนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจระดับความรุนแรงของค่าฝุ่นได้ง่าย

3.4 ตารางข้อมูลคุณภาพอากาศ (Air Quality Index Table)

ใช้สำหรับแสดงข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5 ของแต่ละพื้นที่ในรูปแบบตาราง โดยประกอบด้วยข้อมูลตารางนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลค่าฝุ่นในรูปแบบรายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละพื้นที่ได้

3.5 ตัวเลือกการค้นหาและกรองข้อมูล

ใช้สำหรับเลือกจังหวัดหรือกรองข้อมูลตามพื้นที่ที่ต้องการ เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลคุณภาพอากาศได้สะดวกมากขึ้น

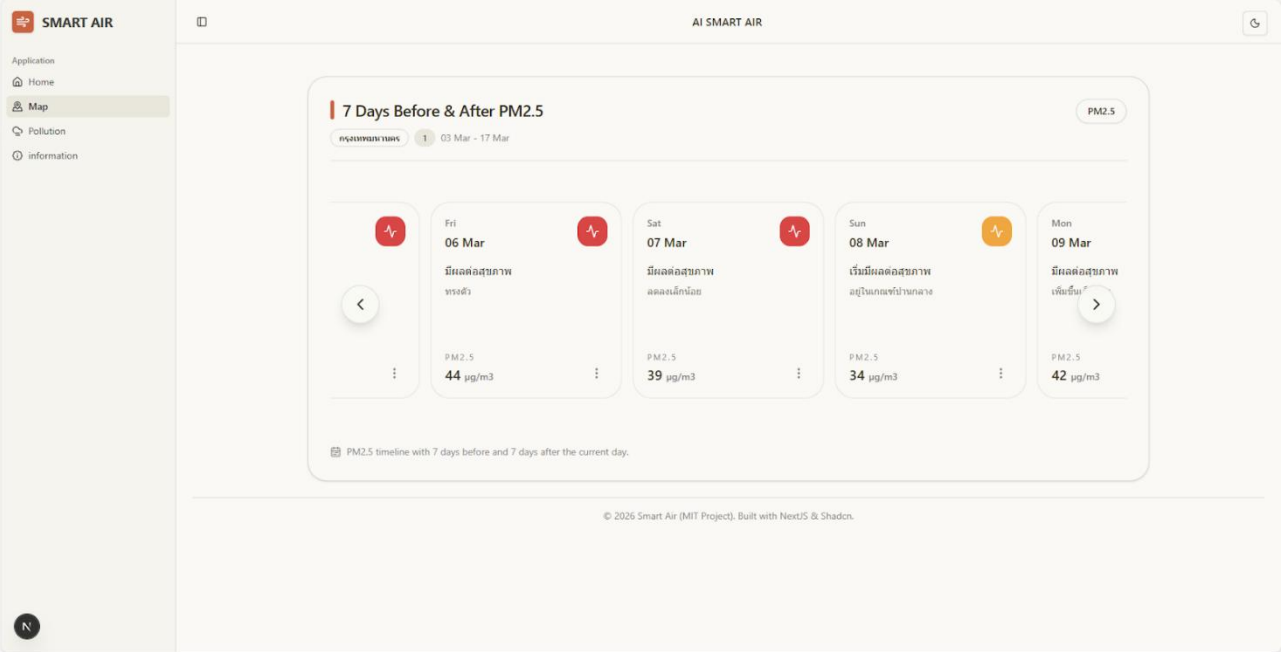
3.6 ระบบแบ่งหน้า (Pagination)

ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อมูลในหน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก

หน้า Map นี้เป็นหน้าหลักที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ในแต่ละพื้นที่ผ่านแผนที่และข้อมูลตาราง ทำให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) หน้า PM2.5 Timeline

เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลแนวโน้มของค่าฝุ่น PM2.5 ในช่วงเวลา โดยระบบจะแสดงข้อมูลค่าฝุ่นย้อนหลังและล่วงหน้าประมาณ 7 วัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามแนวโน้มของคุณภาพอากาศในแต่ละวันได้อย่างสะดวก องค์ประกอบของหน้าจอประกอบด้วยส่วนต่างๆ



รูปที่ 3 รูปที่ 4 หน้าจอ PM2.5 Timeline ของระบบ Smart Air

4.1 หัวข้อ 7 Days Before & After PM2.5

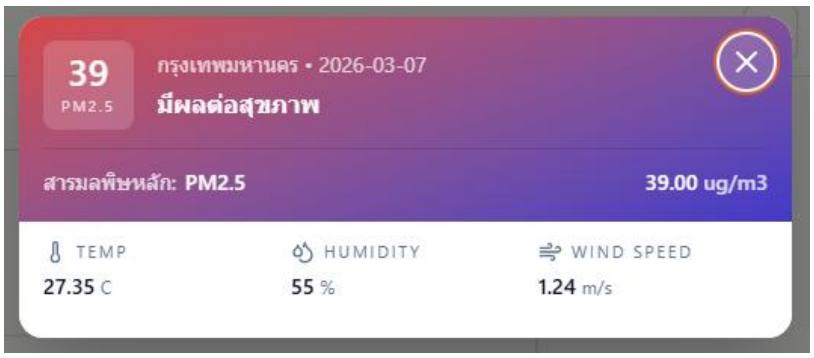
ใช้แสดงชื่อส่วนของข้อมูลแนวโน้มค่าฝุ่น PM2.5 โดยระบุช่วงวันที่ของข้อมูล และชื่อพื้นที่ที่แสดงข้อมูล เช่น กรุงเทพมหานคร

4.2 การ์ดแสดงข้อมูลรายวัน (Daily PM2.5 Cards)

ระบบจะแสดงข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5 ของแต่ละวันในรูปแบบการ์ด ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนดูข้อมูลของวันอื่น ๆ ได้โดยใช้ปุ่มลูกศรด้านซ้ายและขวา

4.3 ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม (Three-Dot Menu)

ในแต่ละการ์ดจะมีปุ่ม จุดสามจุด (⋮) สำหรับเปิดดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของวันนั้น



รูปที่ 4 หน้าต่างแสดงรายละเอียดค่าฝุ่น PM2.5 และข้อมูลสภาพอากาศ

หน้า PM2.5 Timeline นี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ ติดตามแนวโน้มค่าฝุ่น PM2.5 และดูรายละเอียดข้อมูลสภาพอากาศของแต่ละวัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้น

5) หน้า Information – ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5

หน้า Information เป็นหน้าที่ใช้สำหรับให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจความหมายของค่าฝุ่น แหล่งกำเนิด ผลกระทบต่อสุขภาพ และแนวทางการป้องกันตนเองก่อนนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดูค่าฝุ่นจากแผนที่หรือการพยากรณ์ในระบบ ภายในหน้าจอประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

รูปที่ 5 หน้าจอ Information แสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5

5.1 ส่วนแนะนำเกี่ยวกับ PM2.5

บริเวณด้านบนของหน้าจอแสดงหัวข้อ “เข้าใจ PM2.5 ให้ชัดก่อนดูค่าฝุ่นในแผนที่และรายงาน” ซึ่งเป็นส่วนแนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ PM2.5 พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับความหมายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผลกระทบต่อสุขภาพ และความสำคัญของการติดตามค่าฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

5.2 ส่วน “PM2.5 บอกอะไรเรา”

ใช้อธิบายความหมายของค่าฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบกล่องข้อความ

5.3 ส่วนข้อมูลพื้นฐานของ PM2.5 (PM2.5 Basics)

อธิบายลักษณะของฝุ่น PM2.5 ว่าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ภายในส่วนนี้ยังอธิบายลักษณะสำคัญของ PM2.5

5.4 ส่วนข้อสังเกตด้านสุขภาพ

แสดงคำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตอาการที่อาจเกิดจากการได้รับฝุ่น PM2.5

5.5 ส่วนแหล่งกำเนิดของ PM2.5

อธิบายแหล่งที่มาของฝุ่น PM2.5 ที่พบได้บ่อย

5.6 ส่วนระดับค่าฝุ่น PM2.5 (PM2.5 Levels)

แสดงช่วงค่าฝุ่น PM2.5 พร้อมคำอธิบายผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแบ่งเป็นหลายระดับโดยแต่ละระดับจะแสดงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชน

5.7 ส่วนสิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ PM2.5

อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PM2.5

5.8 ส่วนคำแนะนำในการใช้งานข้อมูลในระบบ

เป็นส่วนแนะนำวิธีการใช้ข้อมูลค่าฝุ่นร่วมกับฟังก์ชันอื่นของระบบ